

Primitieven en de onbepaalde integraal

Afleiden in omgekeerde richting, de basisprimitieven en de vier integratiemethoden.

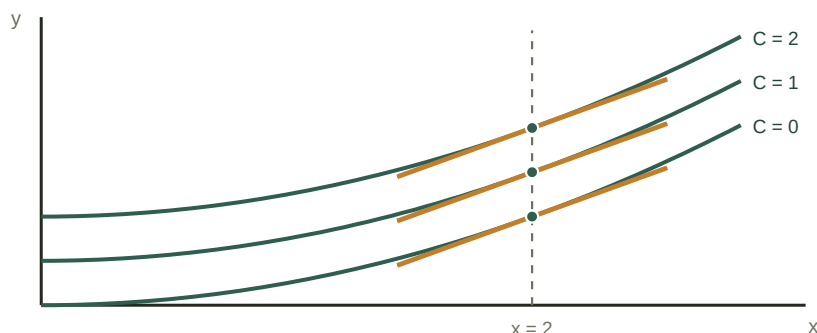
1 Wat een primitieve is

Een primitieve functie F van f is een functie met $F'(x) = f(x)$. Primitiveren is dus de omgekeerde bewerking van afleiden, en dat is meteen de beste controle op je werk: **leid je antwoord af en je moet de integrand terugkrijgen**. Leid je een primitieve van f af, dan krijg je f .

Je noteert dat zo: $\int f(x) dx = F(x) + C$. De functie die je integreert heet de **integrand**, en die staat tussen $\int$ en dx .

2 Waarom er altijd $+ C$ bij staat

Bij een onbepaalde integraal schrijf je altijd $+ C$, omdat elke constante bij het afleiden verdwijnt. Een functie met één primitieve heeft er dus **oneindig veel**. Twee primitieven van dezelfde functie hebben altijd dezelfde afgeleide; ze verschillen alleen een constante.



in $x = 2$ hebben alle drie dezelfde helling

Drie primitieven van $f(x) = x$, namelijk $F(x) = \frac{x^2}{2} + C$.

Daarom heet de integraal zonder grenzen de **onbepaalde** integraal: **de uitkomst blijft op een constante na onbepaald**. Die C heet de **integratieconstante**, en ze hoort bij elke onbepaalde integraal: $\int 5 dx = 5x + C$.

3 Onbepaald of bepaald

Het verschil met een bepaalde integraal: die heeft grenzen en levert een getal op.

$\int f(x) dx$ is een familie van functies, $\int_a^b f(x) dx$ is een getal. **Bij een bepaalde integraal schrijf je geen $+ C$, want die valt bij het aftrekken van de twee grenzen weg:** $(F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a)$.

 **Weetje.** Elke continue functie heeft een primitieve. Dat volgt uit de hoofdstelling van de integraalrekening. Of je die primitieve ook in een formule kan schrijven, is een andere vraag.

4 De basisprimitieven

Integraal	Uitkomst	Let op
$\int x^n dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	de exponent gaat omhoog, en je deelt door die nieuwe exponent
$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln x + C$	de regel hierboven werkt niet voor $n = -1$
$\int k dx$	$kx + C$	de grafiek van de primitieve is een rechte met helling k
$\int \cos x dx$	$\sin x + C$	afleiden gaat de andere kant op
$\int \sin x dx$	$-\cos x + C$	het minteken hoort erbij
$\int e^x dx$	$e^x + C$	die functie is haar eigen afgeleide én haar eigen primitieve

De machregel **werkt niet voor** $n = -1$, want dan zou je door nul delen; die ene integraal geeft net de logaritme. De **absolute waarde** in $\ln |x|$ zorgt dat de formule ook werkt voor $x < 0$.

5 De lineariteit

De lineariteit van de integraal zegt dat je **termsgewijs mag integreren en constanten buiten mag halen**:

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$
$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

Een constante factor mag dus voor het integraalteken; een factor met een x erin niet. Voor een product of een quotiënt werkt het evenmin, en daar bestaan net de andere methodes voor.

Twee bepaalde integralen om mee te oefenen: $\int_0^2 x dx = 2$ (de primitieve is $\frac{x^2}{2}$, en het is ook de oppervlakte van een driehoek met basis 2 en hoogte 2), en $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$.

6 De vier integratiemethoden

Methode	Wanneer	Hoe
onmiddellijke integratie	de integrand staat meteen in de tabel	soms moet je eerst herschrijven, $\sqrt{x} = x^{1/2}$
integratie door splitsing	de integrand is een som	elke term apart integreren, dankzij de lineariteit
integratie door substitutie	een binnenste functie staat er met haar afgeleide naast	de kettingregel in omgekeerde richting
partiële integratie	een product van twee heel verschillende functies	$\int u v' dx = u v - \int v u' dx$

Splits je $\int (2x + 3) dx$, dan valt ze uiteen in twee aparte integralen, en de factor 2 mag je buiten de eerste halen.

7 Substitutie van dichtbij

Bij een substitutie kies je als nieuwe veranderlijke u een binnenste functie waarvan de afgeleide ook in de integrand staat. Zonder die afgeleide erbij kan je dx niet omzetten naar du en loopt de substitutie vast.

Een vast patroon dat je overal terugziet: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$. Je herkent het aan de afgeleide van de noemer die in de teller staat. **Een integraal met een wortel erin kan je wel degelijk met substitutie oplossen**; dat is er zelfs een van de vaste methodes voor.

Bij een bepaalde integraal mag je na een substitutie de oude grenzen niet laten staan. Ze horen bij x , niet bij u : zet ze mee om, of ga na de integratie eerst terug naar x .

8 Partiële integratie

Partiële integratie volgt uit de productregel voor afgeleiden: je integreert $(uv)' = u'v + uv'$ langs beide kanten en brengt één term naar de andere kant. Zo krijg je $\int uv' dx = uv - \int v u' dx$.

Het typische geval is $\int x e^x dx$: een product van twee heel verschillende soorten functies. **Het minteken in de formule vergeten** is de meest gemaakte fout bij deze methode.

9 Handigheden

Bij een breuk waarvan de teller een hogere graad heeft dan de noemer, voer je eerst een euclidische deling uit. Na de deling houd je een veelterm over plus een eenvoudige rest, en die twee stukken integreer je apart.

Soms heb je goniometrische formules nodig, en dan vooral **de grondformule en de formule voor de dubbele hoek**. Daarmee herschrijf je bijvoorbeeld

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \text{ tot iets wat je wel kan integreren. Zo is } \int_0^\pi \sin x \, dx = 2 \text{ en } \int_1^3 2x \, dx = 8.$$

Volstaat één methode niet, dan combineer je methodes, bijvoorbeeld eerst splitsen en dan substitueren. Bij een moeilijkere integraal heb je er vaak meerdere na elkaar nodig.

Controleer het resultaat van een onbepaalde integraal door je antwoord af te leiden en met de integrand te vergelijken. Dat is een echte controle, want afleiden is eenduidig; opnieuw rekenen herhaalt vaak dezelfde fout.

Onthoud dit

- Een primitieve F van f is een functie met $F'(x) = f(x)$.
- Bij een onbepaalde integraal schrijf je altijd $+ C$, bij een bepaalde integraal niet.
- $\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$, behalve voor $n = -1$.
- $\int \frac{1}{x} \, dx = \ln |x| + C$ en $\int \sin x \, dx = -\cos x + C$.
- Een constante factor mag voor het integraalteken, een factor met een x erin niet.
- Bij substitutie kies je een binnenste functie waarvan de afgeleide ook in de integrand staat.
- $\int u v' \, dx = u v - \int v u' \, dx$; vergeet het minteken niet.
- Controleer een onbepaalde integraal door je antwoord af te leiden.